

Objectif général

Concevoir un **package modulaire de traitement et d'analyse d'images** permettant d'effectuer, **de manière indépendante**, les opérations suivantes :

- détection et extraction de texte (écritures),
- détection de formes géométriques,
- mesure de distances entre objets,
- analyse visuelle basée sur les propriétés intrinsèques de l'image (luminosité, contraste, teinte).

Principe fondamental :

Le package ne doit **pas exécuter toutes les fonctionnalités simultanément**.

Chaque module doit pouvoir être activé indépendamment selon le besoin du développeur.

Architecture fonctionnelle

Fonctionnalité centrale : Décodage de l'image et segmentation spatiale par tranches de couleur

Rôle

Cette fonctionnalité constitue **le point d'entrée unique du package**.

Elle extrait automatiquement les propriétés visuelles de l'image et segmente les pixels en **blocs spatiaux cohérents**.

Description détaillée

La fonction devra :

1. Décoder l'image

- Identifier automatiquement le format (PNG, JPG, BMP, etc.).
- Charger l'image et accéder à l'ensemble de ses pixels.

2. Extraire les propriétés colorimétriques

- Convertir les pixels vers un espace colorimétrique adapté (HSV, LAB, etc.).
- **Extraire automatiquement** pour chaque pixel :
 - la luminosité,
 - le contraste,
 - la teinte.

 Ces valeurs sont **intrinsèques à l'image** et ne dépendent d'aucun paramétrage externe.

3. Quantifier les propriétés en tranches

- Regrouper les pixels en **tranches** selon leurs valeurs extraites (ex. : tranches de luminosité ou de teinte).
- La granularité des tranches peut être ajustée, mais **les valeurs sources restent celles de l'image**.

4. Regrouper par continuité spatiale

- Pour chaque tranche :
 - regrouper uniquement les pixels **spatialement continus** (connexité 4 ou 8),
 - séparer les groupes discontinus même s'ils partagent la même tranche.



Chaque groupe représente un **bloc de pixels homogène**, à la fois :

- colorimétriquement proche,
- spatialement continu.



Structure de sortie

```
{
  "metadata": {
    "width": W,
    "height": H,
    "color_space": "HSV",
    "connectivity": 4
  },
  "blocks": {
    "tranche_0": [
      [(x1, y1), (x2, y2), ...],
      [(x10, y10), (x11, y11), ...]
    ],
    "tranche_1": [
      [(x20, y20), (x21, y21), ...]
    ]
  }
}
```



Les propriétés (luminosité, contraste, teinte) sont **implicitement portées par les tranches**.



Chaque bloc est une unité directement exploitable.

2 Détection des écritures (lettres et chiffres)



Objectif

Identifier et extraire des écritures à partir des blocs de pixels segmentés.



Principe de détection

La détection s'appuie sur :

- la géométrie des blocs,
- la distribution des pixels sur les axes X et Y,
- les proportions, alignements et symétries,
- les variations de luminosité et de contraste **déjà extraites**.

Contraintes

- Les caractères peuvent être :
 - renversés,
 - pivotés,
 - orientés dans n'importe quel sens.
- L'analyse doit être **invariante à l'orientation**.

Sortie attendue

- les caractères ou chaînes **les plus probables**,
- éventuellement un score de confiance.

3 Détection des formes géométriques

Objectif

Détecter des formes géométriques simples ou complexes :

- lignes,
- cercles,
- rectangles,
- polygones,
- formes composées.

Principe de détection

La détection repose sur :

- les blocs issus de la segmentation initiale,
- la continuité et la connectivité des pixels,
- la géométrie globale des blocs,
- les variations naturelles de teinte et de contraste.

Sortie attendue

- les coordonnées des pixels constituant chaque forme,
- éventuellement le type de forme identifié.

4 Regroupement avancé des formes par cohérence visuelle et spatiale

Objectif

Fusionner ou affiner les formes détectées afin d'obtenir des entités visuelles plus cohérentes.

⚙ Méthode

La fonction devra :

- analyser les distances entre blocs,
- comparer leurs propriétés visuelles extraites (luminosité, contraste, teinte),
- fusionner les blocs :
 - spatialement proches,
 - visuellement compatibles,
 - géométriquement cohérents.



Structure de sortie :

```
{  
  "forme_id": [  
    (x1, y1),  
    (x2, y2),  
    ...  
  ]  
}
```

Chaque ensemble représente une **forme complète ou une partie significative**.



Paramétrage global du package (révisé)

Le paramétrage porte uniquement sur :

- l'activation ou non des modules,
- l'espace colorimétrique utilisé pour l'extraction,
- la granularité des tranches,
- la connectivité spatiale (4 ou 8),
- les seuils de fusion ou de séparation des blocs.



La luminosité, le contraste et la teinte ne sont jamais définis manuellement :
ils sont **toujours extraits automatiquement à partir de l'image**.